TALLER 1 TAM

1) Clasificación lineal y algoritmos del Perceptrón

1.1 Frontera de decisión $w^T x + b = 0$ $\quad w = [1,2]^T \quad b = -3$

$$1 \cdot x_1 + 2 x_2 - 3 = 0$$

$$x_2 = -\frac{1}{2} x_1 + \frac{3}{2}$$

Clasificación de observaciones $\left(\begin{array}{l} \hat{y} = +1 \text{ si } w^T x + b > 0 \\ \hat{y} = -1 \text{ si } w^T x + b \leq 0 \end{array} \right)$

1) $x_1 = (0,0)^T$

$$w^T x_1 + b = 1(0) + 2(0) - 3 = -3 \leq 0 \rightarrow \hat{y}_1 = -1$$

2) $x_2 = (1,0)^T$

$$w^T x_2 + b = 1(1) + 2(0) - 3 = -2 \leq 0 \rightarrow \hat{y}_2 = -1$$

3) $x_3 = (2,1)^T$

$$w^T x_3 + b = 1(2) + 2(1) - 3 = 1 > 0 \rightarrow \hat{y}_3 = +1$$

4) $x_4 = (3,1)^T$

$$w^T x_4 + b = 1(3) + 2(1) - 3 = 2 > 0 \rightarrow \hat{y}_4 = +1$$

1.2 Demostración Matematica del margen

Dado $m_i = y_i (w^T x_i + b)$

$$w_{Nuevo} = w + \eta y_i x_i$$

$$b_{Nuevo} = b + \eta y_i$$

Notewise

- $m_{i\,Nuevo} = y_i(w^T_{Nuevo} x_i + b_{Nuevo})$

$m_{i\,Nuevo} = y_i((w + \eta y_i x_i)^T x_i + (b + \eta y_i)$

$m_{i\,Nuevo} = y_i(w^T x_i + b) + y_i(\eta y_i \|x_i\|_2^2 + \eta y_i)$

$m_{i\,Nuevo} = m_i + \eta y_i^2 \|x_i\|_2^2 + \eta y_i^2$

Dado que $y_i \in \{-1, +1\}$, se cumple que $y_i^2 = 1$

$m_{i\,Nuevo} = m_i + \eta(\|x_i\|_2^2 + 1)$

1.3 Ejercicio Numérico

Datos iniciales → $w = [0,0]^T$, $b = 0$, $\eta = 0.5$, $x = [2,1]^T$, $y = +1$

$$w^T x + b = 0(2) + 0(1) + 0 = 0 \leq 0 \rightarrow \hat{y} = -1$$

- $y = +1 \rightarrow \hat{y} \neq -1$

$$w_{Nuevo} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5(+1)\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

- Nuevo Margen

$$m_{Nuevo} = (+1)\left([1.0, 0.5]\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5\right) = 1(2) + 0.5(1) + 0.5 = 3$$

2) Clasificación por K Vecinos Más Cercanos (K-NN)

2.1 Calculo manual de distancias a $q = (1,1)$

Formula → $d(q, X_i) = \sqrt{(1 - X_{i,1})^2 + (1 - X_{i,2})^2}$

1) $X_5 = (1.1, 1.1)$ Clase B

$$d(q, X_5) = \sqrt{(1-1.1)^2 + (1-1.1)^2} = \sqrt{0.01 + 0.01} = \sqrt{0.02} \approx 0.14$$

Notewise

2) $X_2 = (1,0)$ clase A

$d(q, X_2) = \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{0+1} = 1$

3) $X_1 = (0,0)$ clase A

$d(q, X_1) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1,41$

4) $X_3 = (3,1)$ clase B

$d(q, X_3) = \sqrt{(1-3)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{4+0} = 2$

5) $X_4 = (0,3)$ clase B

$d(q, X_4) = \sqrt{(1-0)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2.236$

3) Evaluación de clasificador Binario

3.1 Matriz de confusión

- Datos → $y = [0,0,0,0,1,1,1,1,1,1]$ → clase 1 es positiva

  $\hat{y} = [0,1,0,0,1,0,1,1,0,1]$

- Conteo → Verdaderos Negativos (TN) = 3 → (1, 3, 4)

  Falsos positivos (FP) = 1 → (2)

  Falsos Negativos (FN) = 2 → (6, 9)

  Verdaderos Positivos (TP) = 4 → (5, 7, 8, 10)

- Matriz de confusión = $\begin{pmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Notewise

3.2 Cálculo Manual de Métricas

1) $\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{4+3}{10} = 0,7 \rightarrow 70\%$.

2) $\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5} = 0,8 \rightarrow 80\%$.

3) $\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{4}{4+2} = \frac{4}{6} = 0,6667 \rightarrow 66,67\%$.

4) $\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \; 0,8 \cdot \frac{2}{3}}{0,8 + \frac{2}{3}} = \frac{8}{11} \approx 0,7273$

$\rightarrow 72,73\%$.

Notewise